

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ**

Тема реферата

“Компьютерные технологии и экологическая безопасность”

Благодарного Артёма Андреевича
студента 4 курса, 3 группы
специальности «Информатика»
дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности человека»

Минск, 2025

Оглавление

Введение.....	2
Раздел 1. Роль компьютерных технологий в обеспечении экологической безопасности	4
1.1. Понятие экологической безопасности и потребность в цифровизации ..	4
1.2. Ключевые направления применения компьютерных технологий в экологии	4
1.3. Экосистемный подход и цифровая трансформация экологического мониторинга	5
Раздел 2. Компьютерные технологии мониторинга окружающей среды.....	6
2.1. Цифровые сенсорные сети и IoT для экологического контроля	6
2.2. Геоинформационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).....	6
2.3. Системы оперативного прогнозирования опасных процессов.....	6
Раздел 3. Вычислительные методы и искусственный интеллект в экологической безопасности	7
3.1. Машинное обучение и анализ больших данных (Big Data).....	7
3.2. Цифровые двойники природных систем	7
3.3. Экологические экспертные системы и интеллектуальные платформы управления	7
Раздел 4. Проблемы и перспективы внедрения компьютерных технологий	8
4.1. Технические и организационные ограничения	8
4.2. Этические и правовые аспекты цифровизации экологии	9
4.3. Перспективы развития компьютерных технологий в сфере экологии	9
Заключение	11
Источники	12

Введение

В современном мире антропогенная нагрузка на биосферу достигла критических значений. Глобальные климатические изменения, загрязнение атмосферы и истощение ресурсов требуют перехода от реактивных мер к проактивному управлению рисками. Рост влияния информационных технологий (ИТ) на управление природопользованием становится определяющим фактором устойчивого развития. Традиционные методы полевых наблюдений уже не справляются с объемами данных, необходимыми для принятия оперативных решений. В этом контексте увеличение экологических рисков диктует необходимость внедрения систем цифрового мониторинга и перехода к «зеленому» моделированию. Для Республики Беларусь, обладающей уникальным природным потенциалом (леса, водно-болотные угодья) и одновременно развитой промышленностью, использование ИТ в экологии является стратегической задачей национальной безопасности.

Раздел 1. Роль компьютерных технологий в обеспечении экологической безопасности

1.1. Понятие экологической безопасности и потребность в цифровизации

Экологическая безопасность — это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные угрозы включают химическое загрязнение, радиационные риски и деградацию ландшафтов.

Традиционные методы (ручной отбор проб, локальные лабораторные анализы) характеризуются дискретностью и задержкой во времени. В условиях, когда техногенные аварии развиваются стремительно, без ИТ невозможно обеспечить оперативное реагирование. В контексте Беларуси: Потребность в цифровизации особенно остра из-за последствий аварии на ЧАЭС. Необходимость постоянного радиационного мониторинга на загрязненных территориях привела к тому, что Беларусь одной из первых в регионе начала внедрять автоматизированные системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), которые сегодня интегрируются в единые цифровые платформы.

1.2. Ключевые направления применения компьютерных технологий в экологии

Мировая практика выделяет три вектора:

Моделирование природных процессов: Создание математических моделей переноса загрязнителей в атмосфере и гидросфере.

Автоматизация наблюдений: Исключение человеческого фактора при сборе первичных данных.

Анализ и визуализация больших данных: Обработка массивов информации для выявления скрытых трендов.

Пример Беларуси: Белгидромет активно использует современные программные комплексы для обработки метеорологических и гидрологических данных, что позволяет повышать точность прогнозов и

предупреждений о неблагоприятных явлениях, влияющих на безопасность граждан.

1.3. Экосистемный подход и цифровая трансформация экологического мониторинга

Современный подход предполагает интеграцию данных из разрозненных источников (спутники, наземные станции, датчики граждан) в единую систему — концепция «умной экологии» (smart environment). Государственные цифровые платформы становятся агрегаторами этой информации.

Белорусский опыт: В стране функционирует Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС), данные которой стекаются в Главный информационно-аналитический центр. Развитие концепции «Умный город» в Минске, Бресте и Полоцке также включает экологические модули, позволяющие интегрировать данные о трафике и качестве воздуха для управления городской средой.

Раздел 2. Компьютерные технологии мониторинга окружающей среды

2.1. Цифровые сенсорные сети и IoT для экологического контроля

Интернет вещей (IoT) совершил революцию в сборе данных. Сети миниатюрных датчиков позволяют в режиме реального времени отслеживать концентрацию PM_{2.5}, CO₂, NO₂ в воздухе, а также pH и мутность воды. Технологии передачи данных (LoRaWAN, NB-IoT) обеспечивают энергоэффективность сетей. Беларусь: на крупных промышленных узлах (Новополоцк, Мозырь, Гродно) предприятия («Нафтан», «Гродно Азот») оснащаются автоматизированными системами контроля выбросов, интегрированными в заводские АСУ ТП, что позволяет минимизировать риски залповых выбросов.

2.2. Геоинформационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)

ГИС позволяют накладывать экологические данные на карты местности, выявляя пространственные закономерности. ДЗЗ (спутниковый мониторинг) незаменимо для оценки состояния лесов, площади разливов нефти и незаконных свалок. Специфика Беларуси: активно используются данные с Белорусского космического аппарата (БКА). УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси разрабатывает продукты для мониторинга лесного фонда (выявление усыхания ельников, ветровалов) и контроля за использованием мелиорированных земель, что критически важно для аграрной безопасности страны.

2.3. Системы оперативного прогнозирования опасных процессов

Компьютерные технологии позволяют моделировать сценарии ЧС: от распространения лесного пожара до зоны затопления при паводке. Белорусский контекст: Учитывая наличие обширных торфяников, в Беларуси применяются модели прогнозирования торфяных пожаров на основе данных о влажности почвы и температуре. Также моделируются весенние паводки на реках Припять и Неман для минимизации ущерба населенным пунктам (например, система мониторинга МЧС РБ).

Раздел 3. Вычислительные методы и искусственный интеллект в экологической безопасности

3.1. Машинное обучение и анализ больших данных (Big Data)

Алгоритмы ИИ способны находить сложные нелинейные зависимости, недоступные классической статистике. Нейросети используются для классификации источников загрязнения и прогнозирования качества воздуха на основе исторических данных и текущей метеообстановки. В Беларуси: Резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) разрабатывают решения в сфере AgTech и Ecology. Примеры включают стартапы по мониторингу состояния посевов (с целью снижения использования пестицидов) и анализу спутниковых снимков для лесного хозяйства.

3.2. Цифровые двойники природных систем

Концепция Digital Twin переходит из промышленности в экологию. Создаются виртуальные копии рек, лесных массивов или городских экосистем, на которых можно безопасно тестировать влияние антропогенных факторов.

Перспективы в РБ: Создание цифровых двойников заповедных зон, например, Беловежской пуши, для моделирования влияния климатических изменений и туризма на биоразнообразие.

3.3. Экологические экспертные системы и интеллектуальные платформы управления

Системы поддержки принятия решений (СППР) помогают чиновникам и экологам выбирать оптимальные стратегии. Интеллектуальное управление рисками позволяет автоматически перекрывать стоки или останавливать цеха при превышении нормативов. Пример: Автоматизированные системы управления водными ресурсами в бассейнах рек Днепр и Западная Двина, разрабатываемые при участии ЦНИИКИВР (Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов).

Раздел 4. Проблемы и перспективы внедрения компьютерных технологий

Внедрение информационных технологий в сферу экологической безопасности — процесс сложный и многогранный. Несмотря на очевидные преимущества, существует ряд барьеров, препятствующих повсеместному переходу к цифровой экологии.

4.1. Технические и организационные ограничения

Нехватка инфраструктуры и данных. Построение полноценной системы мониторинга требует плотной сети сенсоров и мощных каналов связи. Во многих регионах мира наблюдаются «белые пятна», откуда данные либо не поступают, либо поступают с задержкой.

В контексте Беларуси: Хотя покрытие мобильной связью в стране высокое, существует потребность в модернизации устаревших гидрометеорологических постов и внедрении автоматических станций в отдаленных районах (например, в глубине лесных массивов Полесья), где затруднено подключение к электросетям и проводному интернету.

Проблемы межведомственного обмена. Зачастую данные о состоянии среды разрознены: Минздрав следит за санитарными нормами, метеослужбы — за погодой, МЧС — за пожарами, а лесничества — за состоянием флоры. Отсутствие единых протоколов обмена данными (интероперабельности) создает эффект «информационных колодцев».

В Беларуси: Актуальной задачей является совершенствование взаимодействия между Национальной системой мониторинга окружающей среды (НСМОС), ведомственными системами МЧС и базами данных Министерства лесного хозяйства. Необходимо приведение форматов данных к единому стандарту для их бесшовной интеграции в Общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС).

Недостаток квалифицированных специалистов. Наблюдается дефицит кадров на стыке дисциплин: ИТ-специалисты редко понимают нюансы биохимии и экологического права, а экологи часто не владеют навыками работы с Big Data и нейросетями. В Беларуси: Вузы страны (БГУ, БГУИР, БГТУ) активно работают над

обновлением учебных программ, однако потребность в специалистах по профилю «Экоинформатика» и «Геоинформационные системы» по-прежнему высока, особенно в регионах.

4.2. Этические и правовые аспекты цифровизации экологии

Конфиденциальность и безопасность данных. Экологические данные могут содержать чувствительную информацию (например, точные координаты водозаборов или хранилищ опасных отходов). Кибератаки на системы управления плотинами или химзаводами могут привести к реальным техногенным катастрофам. В Беларуси: Вопросы защиты критически важной информации регулируются Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь. Обеспечение киберустойчивости автоматизированных систем управления на таких объектах, как Белорусская АЭС или предприятия нефтехимии («Нафтан»), является приоритетом национальной безопасности.

Нормативно-правовое регулирование. Законодательство часто не успевает за технологиями. Возникают вопросы юридической значимости данных, полученных с «умных» устройств граждан или частных дронов, при фиксации экологических нарушений.

В Беларуси: требуется дальнейшая проработка нормативной базы для легитимизации использования данных дистанционного зондирования и показаний бытовых датчиков в суде при рассмотрении дел об ущербе окружающей среде.

Риски неравного доступа к технологиям. Существует риск «цифрового разрыва», когда качественный экологический мониторинг доступен только крупным городам, тогда как сельские территории остаются без должного контроля.

4.3. Перспективы развития компьютерных технологий в сфере экологии

«Зелёные» вычисления (Green Computing). Парадокс цифровизации в том, что дата-центры потребляют огромное количество энергии. Перспектива развития — создание энергоэффективных алгоритмов и использование тепла серверов для нужд отопления.

В Беларуси: Ввод в эксплуатацию БелАЭС создает предпосылки для развития центров обработки данных (ЦОД) с низким углеродным следом, что соответствует мировым трендам Green Computing.

Рост роли квантовых вычислений.

Квантовые компьютеры способны в миллионы раз быстрее моделировать сложнейшие климатические процессы и поведение молекул новых материалов (например, для создания эффективных фильтров или биоразлагаемого пластика).

В Беларуси: Научный потенциал НАН Беларуси в области физики и информатики позволяет стране участвовать в международных коллаборациях по развитию квантовых технологий, что в будущем усилит прогностические возможности белорусской науки.

Интеграция ИИ, IoT и ГИС в единые цифровые экосистемы.

Будущее — за созданием «цифровых двойников» целых регионов, где ИИ управляет экологической безопасностью в режиме автопилота.

В Беларуси: Дальнейшее развитие концепции «Умный город» (Smart City) в Минске и областных центрах, где экологические датчики интегрированы с управлением транспортными потоками и коммунальным хозяйством для снижения выбросов.

Выводы

1. Компьютерные технологии перестали быть вспомогательным инструментом и превратились в фундамент современной системы экологической безопасности. Без использования ИТ невозможно оперативно обрабатывать массивы данных, необходимые для оценки состояния биосферы.
2. Применение таких технологий, как IoT, Big Data и искусственный интеллект, позволяет перейти от реактивной модели (ликвидация последствий) к проактивной (прогнозирование и предотвращение угроз).
3. Для Республики Беларусь, обладающей значительным природным капиталом и развитым ИТ-сектором, цифровизация экологии является стратегически важным направлением, способствующим укреплению национальной безопасности и выполнению международных обязательств.

Источники

1. Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-ХІІ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп.).
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (утверждена Указом Президента Республики Беларусь).
3. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы (и последующие программы цифрового развития).
4. Малышев, В. Л. Мониторинг и охрана окружающей среды: учебник / В. Л. Малышев. – Минск: Вышэйшая школа, 2020.
5. Розенберг, Г. С. Информационные технологии в экологии: учебное пособие / Г. С. Розенберг. – Тольятти: ТГУ, 2018.
6. Цветков, В. Я. Геоинформационные системы и технологии: монография / В. Я. Цветков. – Москва: Финансы и статистика, 2018. (Базовый труд по ГИС).
7. Логинов, В. Ф., Волчек, А. А. Опасные метеорологические явления на территории Беларуси // Природопользование. – 2019. – № 2.
8. Компьютерное моделирование в экологии: материалы международной научно-практической конференции. – Минск: БГУ, 2023.
9. Вергунов, В. А. Использование нейронных сетей для прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха / В. А. Вергунов // Экологический вестник. – 2021
10. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minpriroda.gov.by>.
11. Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belgidromet.by>.
12. United Nations Environment Programme (UNEP). The World Environment Situation Room (WESR) – Global data platform.